

Análisis de Sistemas Financieros Complejos: Perspectiva de la Econofísica

Ismael Sallami Moreno

17 de noviembre de 2025

Resumen

Este documento resume y analiza en detalle los contenidos del material de referencia proporcionado, enfocándose en la disciplina de la Econofísica y su aplicación en la modelización de mercados de deuda soberana de la Unión Monetaria Europea (UEM) y la dinámica de los mercados de divisas (FOREX). Se detallan los enfoques metodológicos clave (Estadístico, Basado en Agentes y Cuántico) y se presentan los modelos empíricos que utilizan técnicas de la física estadística y el filtro de Kalman para capturar la incertidumbre económica y las dinámicas no lineales.

Índice

I	Primer Resumen	3
1.	Explicación Detallada y Fiel de los Contenidos	3
1.1.	Bases Metodológicas de la Econofísica	3
1.2.	Modelización de los Diferenciales de Deuda Soberana en la UEM	3
1.3.	Dinámica de Mercados de Divisas y Analogías Físicas	4
1.4.	Interacción Cuántica y Recuperación de Información (IR)	4
2.	Índice Extenso y Estructurado	5
2.1.	I. Introducción y Marco General de la Econofísica	5
2.1.1.	I.A. Definición y Alcance de la Econofísica	5
2.1.2.	I.B. Evolución Metodológica	5
2.2.	II. Enfoques Computacionales en Econofísica	5
2.2.1.	II.A. Econofísica Estadística (Macroeconomía)	5
2.2.2.	II.B. Econofísica Basada en Agentes (ABM) (Microeconomía)	6
2.2.3.	II.C. Econofísica Cuántica (Quantum Econophysics)	6
2.3.	III. Aplicación I: Dinámica en los Diferenciales de Deuda Soberana (UEM) . . .	6
2.3.1.	III.A. Contexto y Objetivos	6
2.3.2.	III.B. Marco Teórico Ecléctico (Modelos Combinados)	6
2.3.3.	III.C. Metodología y Resultados	6
2.4.	IV. Aplicación II: Mercados de Divisas y Analogías Físicas	7
2.4.1.	IV.A. Dinámica de los Mercados de Divisas (EUR/USD)	7
2.4.2.	IV.B. La Analogía con la Dinámica Vítrea (Efecto Kovacs)	7
2.5.	V. Modelos Cuánticos y Recuperación de Información (IR)	7
2.5.1.	V.A. Fundamentos de la Interacción Cuántica (QI)	7
2.5.2.	V.B. Modelado Semántico Avanzado en IR	7

II	Segundo resumen	7
3.	Introducción Académica	7
4.	Explicación Detallada de los Contenidos	8
4.1.	Física de la Memoria y Fenómenos de No-Equilibrio	8
4.2.	Dinámica de Mercados Financieros: Enfoques de la Econofísica	8
4.3.	Física Estadística de Dinámicas Sociales	8
4.4.	Macroeconomía, Deuda Soberana y Epidemiología	9
4.5.	Interacción Cuántica y Econofísica Cuántica	9
5.	Índice Estructurado del Contenido	10

Parte I

Primer Resumen

1. Explicación Detallada y Fiel de los Contenidos

El corpus de textos proporcionado expone y desarrolla la aplicación de la Econofísica como un marco cuantitativo para abordar problemas económicos y financieros, superando las limitaciones de los modelos económicos tradicionales mediante el uso de ideas, modelos y métodos computacionales de la física estadística.

1.1. Bases Metodológicas de la Econofísica

La econofísica se presenta como una disciplina híbrida que trata los fenómenos económicos y financieros como sistemas complejos compuestos por un gran número de elementos interactuantes.

Tradicionalmente, la literatura de la econofísica se ha diversificado en tres enfoques principales:

- **Econofísica Estadística (Perspectiva Macro):** Este enfoque, que dominó hasta la década de 1990, se centra en el estudio de las regularidades macro-estadísticas observadas en los sistemas. Utiliza típicamente 'agentes de inteligencia cero' (partículas que no piensan) y busca describir las regularidades directamente a partir de la evolución de estos sistemas.
- **Econofísica Basada en Agentes (ABM) (Perspectiva Micro):** Surge como una respuesta a la necesidad de una aproximación microscópica, modelando agentes heterogéneos y de aprendizaje que interactúan para reproducir las regularidades estadísticas del fenómeno económico. Existe una subcategoría 'de arriba hacia abajo' (top-down) donde las interacciones micro se calibran para generar un patrón macro preexistente.
- **Econofísica Cuántica:** Es una dirección metodológica más reciente que busca mejorar el modelado de la incertidumbre económica, equiparándola a la teoría aleatoria de la física. Esta rama se justifica por la necesidad de explicar la emergencia de regularidades estadísticas, y se ha propuesto como una base micro-nivel para la Econofísica general, a menudo relacionada con la teoría de la decisión y la modelización de la conciencia de los agentes.

1.2. Modelización de los Diferenciales de Deuda Soberana en la UEM

Una de las aplicaciones desarrolladas es el análisis de los diferenciales de deuda soberana (spreads) para los países periféricos de la Eurozona (Grecia, Portugal, Irlanda, Italia y España) desde el inicio de la UEM y, particularmente, tras la crisis de 2007.

Marco Teórico Ecléctico El modelo propuesto busca desenredar el papel de las variables fundamentales de la percepción del mercado sobre las variaciones del riesgo. Se basa en una combinación de tres enfoques teóricos:

1. **Modelos de Crisis Monetaria:** Se utilizan para estructurar las variables fundamentales (como el ratio Deuda/PIB) y entender cómo la insostenibilidad fiscal percibida puede llevar a ataques especulativos y, potencialmente, a equilibrios múltiples.

2. **Credibilidad y Reputación:** El spread refleja las evaluaciones sobre el tipo de formulador de políticas (gobiernos 'débiles' o 'duros') y su voluntad política de cumplir sus compromisos (reputación).
3. **Teoría de Áreas Monetarias Óptimas (OCA):** Se asigna a las asimetrías del ciclo (por ejemplo, el desajuste en el crecimiento de la producción) un papel clave que rige la desconfianza del mercado para los países periféricos.

Metodología Empírica (Filtro de Kalman) El estudio emplea el Filtro de Kalman dentro de un marco de panel de series temporales para estimar un modelo de parámetros múltiples que varían con el tiempo (TVP), permitiendo la inclusión de variables observadas (control). El diferencial (Spread) se calcula como la diferencia de rendimiento entre el bono del país en cuestión y el bono de referencia (alemán).

Resultados Clave sobre el Spread Los resultados sugieren que el spread es influenciado por tres grupos de variables observables: cambios en la aversión al riesgo de los acreedores, el endeudamiento fiscal y las variables de liquidez. Lo más relevante es que la evolución del 'sentimiento' o la desconfianza del mercado está impulsada parcialmente por las asimetrías en el crecimiento de la producción en los países de la UEM. Esto resalta un conflicto entre el enfoque de coherencia en el tiempo (credibilidad) y la teoría OCA (fundamentos). La conclusión subraya la necesidad de una **mayor coordinación macroeconómica** en la Eurozona y la reconsideración del papel del Banco Central Europeo (BCE) como 'prestamista de último recurso' para evitar un sesgo de 'pecado original' en la prima de riesgo.

1.3. Dinámica de Mercados de Divisas y Analogías Físicas

El material de referencia menciona el estudio de la dinámica difusiva y de arresto en los mercados de divisas, como el par EURUSD. Este estudio modela el comportamiento del precio (PDFs experimentales) utilizando un modelo que describe una partícula que exhibe movimiento Browniano con una fuerza central lineal que la empuja hacia su origen.

Esta modelización se basa en una analogía con sistemas de la física estadística, específicamente con el comportamiento de partículas coloidales en estado sobreenfriado o detenido. Los resultados indican que el precio EURUSD está 'enjaulado' dentro de intervalos de aproximadamente 0.30 céntimos, con saltos fuera de este rango que ocurren en una escala de tiempo de cerca de 5 horas.

Efecto Kovacs y Dinámicas Vítreas La mención a sistemas sobreenfriados (una característica distintiva de los vidrios estructurales) es relevante. El Efecto Kovacs es un fenómeno de memoria característico de los vidrios, donde la relajación de las propiedades físicas hacia el equilibrio tras un doble salto de temperatura no es monótona, mostrando una 'joroba'. El análisis de este efecto es útil para identificar el mecanismo microscópico responsable de la relajación lenta, como la distinción entre el comportamiento de vidrios 'fuertes' y 'frágiles'. Rigurosamente, la función joroba de Kovacs ($k(t)$) ha sido derivada de la teoría de la respuesta lineal para sistemas descritos por una ecuación maestra, y su comportamiento no monótono es una consecuencia directa del carácter no exponencial de la relajación directa.

1.4. Interacción Cuántica y Recuperación de Información (IR)

El corpus también introduce el marco de la Interacción Cuántica (QI), que aplica estructuras de la mecánica cuántica (como el espacio de Hilbert) a la cognición y los sistemas de información.

Se destaca que los modelos cuánticos son a menudo superiores a los modelos probabilísticos clásicos (como los de Markov) para modelar múltiples decisiones de categorización o juicios humanos, debido a fenómenos como la interferencia.

Modelos Semánticos Cuánticos En la Recuperación de Información (IR) y el Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP), se han propuesto modelos 'cuánticos' para representar documentos y términos como vectores en un espacio semántico.

- **Entrelazamiento Conceptual:** Se ha investigado si el entrelazamiento conceptual, que implica que las probabilidades clásicas no pueden modelar fenómenos conceptuales no composicionales, es significativo en textos escritos. Se considera que las palabras de un documento son 'rastros' de los conceptos que el autor tenía en mente.
- **Números Complejos en IR:** Se argumenta que el uso de números complejos, fundamentales en la mecánica cuántica, es esencial para avanzar en los modelos cuánticos de IR. Se propone codificar la evidencia de la **semántica distribucional** en el componente real del vector de término y la **información ontológica** en el componente imaginario, mejorando el 'poder semántico' de los modelos.

2. Índice Extenso y Estructurado

2.1. I. Introducción y Marco General de la Econofísica

2.1.1. I.A. Definición y Alcance de la Econofísica

- La Econofísica como disciplina híbrida entre Física y Economía/Finanzas.
- Uso de modelos y métodos de la física estadística.
- Enfoque en sistemas económicos y financieros como sistemas complejos.

2.1.2. I.B. Evolución Metodológica

- Divergencia de la economía tradicional (racionalidad, individualismo metodológico, marco Gaussiano).
- El rol de las leyes de potencia (Power Laws) y la universalidad.
- El Instituto Santa Fe (SFI) y la génesis de la complejidad dinámica.

2.2. II. Enfoques Computacionales en Econofísica

2.2.1. II.A. Econofísica Estadística (Macroeconomía)

- Dominio hasta la década de 1990.
- Caracterización: Perspectiva macro y uso de datos históricos.
- Modelado de 'agentes de inteligencia cero' (Zero-intelligence agents).
- Objetivo: Describir regularidades estadísticas directamente.

2.2.2. II.B. Econofísica Basada en Agentes (ABM) (Microeconomía)

- Centrado en el modelado matemático de agentes atomísticos.
- Caracterización: Agentes microscópicos heterogéneos y con capacidad de aprendizaje.
- Objetivo: Reproducir regularidades estadísticas observadas (en lugar de solo describirlas).
- Distinción entre modelos 'de abajo hacia arriba' (Bottom-up) y 'de arriba hacia abajo' (Top-down).

2.2.3. II.C. Econofísica Cuántica (Quantum Econophysics)

- Justificación metodológica: Necesidad de modelar la incertidumbre económica y la conciencia de los agentes.
- Aplicación de la mecánica cuántica a las ciencias sociales y la teoría de la decisión.

2.3. III. Aplicación I: Dinámica en los Diferenciales de Deuda Soberana (UEM)

2.3.1. III.A. Contexto y Objetivos

- Análisis de los spreads de deuda soberana para países periféricos de la Eurozona (post-2007).
- Medición del Spread: Diferencia entre la yield del bono alemán (referencia) y el bono del país.
- Desentrañar el papel de los fundamentos económicos y la percepción del mercado.

2.3.2. III.B. Marco Teórico Ecléctico (Modelos Combinados)

- Modelos de Crisis Monetaria: Primera Generación (agotamiento predecible de reservas) y Segunda Generación (ataques especulativos con equilibrios múltiples, expectativas autocumplidas).
- Credibilidad y Reputación: Modelado del riesgo país y la evaluación de los tipos de formuladores de políticas (débiles vs. duros) mediante Actualización Bayesiana.
- Teoría de Áreas Monetarias Óptimas (OCA): Inclusión de las asimetrías del ciclo económico como impulsor clave de la desconfianza.

2.3.3. III.C. Metodología y Resultados

- Uso de Modelos de Espacio de Estado y el **Filtro de Kalman**.
- Estimación de un modelo de parámetros múltiples que varían con el tiempo (TVP).
- Variables determinantes: aversión al riesgo global, endeudamiento fiscal (Deuda/PIB relativo a Alemania) y liquidez.
- Hallazgo principal: Las asimetrías cíclicas impulsan la evolución del sentimiento de mercado sobre el riesgo soberano.
- Implicaciones de política: Necesidad de mayor coordinación macroeconómica y el papel del BCE como prestamista de último recurso.

2.4. IV. Aplicación II: Mercados de Divisas y Analogías Físicas

2.4.1. IV.A. Dinámica de los Mercados de Divisas (EUR/USD)

- Estudio de la dinámica difusiva y de arresto (Diffusive and Arrestedlike Dynamics) en los mercados de divisas.
- Modelado del precio EURUSD con movimiento Browniano y una fuerza central lineal (modelo de Ornstein-Uhlenbeck).
- Observación de precios 'enjaulados' y saltos a largo plazo (escala de 5 horas).

2.4.2. IV.B. La Analogía con la Dinámica Vítrea (Efecto Kovacs)

- Similitud del modelo financiero con el comportamiento de partículas coloidales en estado sobreenfriado o detenido.
- El Efecto Kovacs como firma de la dinámica de relajación lenta en vidrios estructurales.
- Derivación de la función joroba de Kovacs ($k(t)$) a partir de la teoría de respuesta lineal para pequeños saltos de temperatura.

2.5. V. Modelos Cuánticos y Recuperación de Información (IR)

2.5.1. V.A. Fundamentos de la Interacción Cuántica (QI)

- Utilización de la geometría y la probabilidad en espacios vectoriales (espacios de Hilbert).
- Modelos cuánticos de cognición que explican la violación de las leyes de probabilidad clásica (por ejemplo, en categorización de texto) debido a la **interferencia**.

2.5.2. V.B. Modelado Semántico Avanzado en IR

- Representación del significado a través de 'entidades de significado' y documentos como 'rastros' de estos estados conceptuales colapsados.
- Medición del **entrelazamiento conceptual** en colecciones de documentos.
- Propuesta de uso de **números complejos** en los espacios de Hilbert para codificar múltiples facetas semánticas:
 1. Componente real: Evidencia de semántica distribucional (co-ocurrencia de palabras).
 2. Componente imaginario: Información ontológica (conceptual de alto nivel).

Parte II

Segundo resumen

3. Introducción Académica

Como profesor de física y economía, es imperativo situar este documento en su contexto epistemológico adecuado. El PDF de referencia no es una obra monolítica, sino un **compendio**

de **literatura académica avanzada** que abarca desde la termodinámica de no-equilibrio hasta la econofísica cuántica.

El hilo conductor de esta colección es la aplicación de formalismos matemáticos robustos —tradicionalmente reservados para la física de partículas, la materia condensada y la mecánica cuántica— a sistemas "blandos." sociales. El texto desafía la hipótesis de los mercados eficientes y la racionalidad perfecta, proponiendo en su lugar modelos adaptativos, estocásticos y de redes complejas para explicar la fenomenología observada en los mercados de divisas, la deuda soberana y el comportamiento social humano.

4. Explicación Detallada de los Contenidos

A continuación, se presenta un análisis crítico de los módulos constituyentes del documento, desglosando sus tesis principales y aportaciones metodológicas.

4.1. Física de la Memoria y Fenómenos de No-Equilibrio

El documento inicia con una exploración fundamental de los efectos de memoria en sistemas fuera del equilibrio. Se discute el **Efecto Kovacs** en partículas atrapadas ópticamente y en materiales granulares. La tesis central es que el estado de un sistema (ya sea un vidrio de espín o un mercado) no depende únicamente de sus variables termodinámicas instantáneas, sino de su historia térmica o de deformación. Esta sección establece la base física para entender la histéresis y la relajación lenta, conceptos que posteriormente se extrapolan a la dinámica de precios.

4.2. Dinámica de Mercados Financieros: Enfoques de la Econofísica

Una porción sustancial del texto se dedica al mercado de divisas (FOREX) y la deuda soberana, utilizando herramientas de la física estadística:

- **Analogía Coloidal en Mercados:** Se presenta un estudio (Clara-Rahola et al.) que establece una simetría entre la dinámica de partículas coloidales en estados vítreos ("arrested states") y la dinámica del tipo de cambio EUR/USD. Se demuestra que, en ciertas ventanas temporales (cierre de mercados), la volatilidad exhibe un comportamiento sub-difusivo similar al atrapamiento de partículas en jaulas vecinas.
- **Series Temporales Difusas y Redes Elásticas:** Se introducen métodos computacionales avanzados, como las series temporales difusas adaptativas (FTS) y los Modelos de Redes Elásticas (ENMX). Este último, inspirado en la dinámica macromolecular, modela las divisas como nodos conectados por resortes" de volatilidad, utilizando distribuciones Pseudo-Voigt para capturar mejor las colas pesadas de los retornos que la distribución Gaussiana tradicional.
- **Trading Técnico y Sesgo de Datos:** Se analiza la rentabilidad de las reglas de trading técnico (TTRs) en el mercado FX. Se aborda críticamente el problema del "data snooping" (sesgo de minería de datos) utilizando la tasa de falsos descubrimientos (FDR) para validar si los beneficios observados son estadísticamente significativos o fruto del azar.

4.3. Física Estadística de Dinámicas Sociales

El documento incluye una revisión exhaustiva (Castellano et al.) sobre cómo la física estadística modela el comportamiento colectivo. Se tratan temas como:

- **Dinámica de Opinión:** Modelos como el del Votante, Mayoría y Sznaid, que estudian cómo el consenso o la fragmentación emergen de interacciones locales.
- **Dinámica Cultural y del Lenguaje:** Se examina el modelo de Axelrod para la diseminación cultural y modelos evolutivos para la competencia y extinción de lenguajes.
- **Comportamiento de Multitudes:** Análisis de fenómenos de pánico, formación de carriles en peatones y la .ola Mexicana.^{en} estadios, utilizando modelos de fuerzas sociales.

4.4. Macroeconomía, Deuda Soberana y Epidemiología

Se presentan estudios empíricos sobre la crisis de la deuda soberana en la UEM (Unión Monetaria Europea), utilizando filtros de Kalman para separar los fundamentos macroeconómicos del "sentimiento de mercado" (aversión al riesgo). Adicionalmente, se incluye un informe epidemiológico (Imperial College) sobre el COVID-19, que, aunque temáticamente distinto, comparte la metodología de modelado estocástico y análisis de intervenciones no farmacéuticas sobre el número reproductivo R_t .

4.5. Interacción Cuántica y Econofísica Cuántica

La sección final es la más vanguardista, explorando la **Interacción Cuántica (QI)**. Se recopilan artículos que aplican el formalismo matemático de la mecánica cuántica (espacios de Hilbert, probabilidad no conmutativa, entrelazamiento) a dominios no físicos:

- **Cognición y Decisión:** Modelado de la toma de decisiones humana, violaciones de la probabilidad clásica (falacias de conjunción/disyunción) y efectos de orden mediante probabilidad cuántica.
- **Recuperación de Información (IR):** Uso de vectores semánticos, espacios de Hilbert complejos y matrices de densidad para mejorar algoritmos de búsqueda y categorización de texto.
- **Econofísica Cuántica:** Se propone un llamado metodológico para utilizar la ideología cuántica (indeterminismo intrínseco, medición que afecta al sistema) para modelar la incertidumbre económica, más allá de la mera ignorancia estocástica clásica.

5. Índice Estructurado del Contenido

Este índice desglosa la estructura lógica del compendio, clasificando los artículos por temática y metodología.

I. Fundamentos de Física Estadística y Memoria

[label=5.]

1. Efectos de Memoria en Partículas Atrapadas Ópticamente

[label=a)]

- a) Definición de efecto de memoria y condiciones fuera del equilibrio.
- b) El Efecto Kovacs: recuperación de volumen y sus manifestaciones.
- c) Ejemplos experimentales: Nitinol (memoria de forma) y el efecto Mpemba.

II. Econofísica: Dinámica de Mercados y Divisas

[label=5., start=2]

1. Dinámica Difusiva y Tipo Vidrio en Mercados de Divisas (EUR/USD)

[label=a)]

- a) Simetría entre dinámica coloidal y mercados financieros.
- b) Análisis de fluctuaciones: distribuciones de cola pesada y no-Gaussianidad.
- c) Desplazamiento Cuadrático Medio (MSPD) y estados .arrestados.en marcos temporales intradiarios.
- d) Analogía con sistemas sobreenfriados y el modelo de vidrio coloidal.

2. Series Temporales Difusas (FTS) en FOREX

[label=b)]

- a) Selección adaptativa de orden para la predicción.
- b) Uso de Mapas Auto-Organizativos (SOM) para la partición del universo de discurso.
- c) Comparación de eficiencia computacional frente a algoritmos genéticos.

3. Modelo de Red Elástica (ENMX) para Predicción de Mercados

[label=c)]

- a) Modelado bio-inspirado: macromoléculas en disolución.
- b) Caracterización de la distribución Pseudo-Voigt en los retornos.
- c) Simulación estocástica y potenciales de interacción tipo Hooke entre divisas.

4. Rentabilidad de Reglas Técnicas de Trading (TTRs)

[label=d)]

- a) El problema del *Data Snooping* en finanzas.
- b) Aplicación de la Tasa de Falsos Descubrimientos (FDR) de Barras et al.

- c) Análisis de persistencia fuera de la muestra y la Hipótesis de Mercados Adaptativos.

5. Ineficiencia Intradiaria y Memoria Larga en Volatilidad

[label=e)]

- a) Análisis de Fluctuación Sin Tendencia Multifractal (MF-DFA).
- b) Comparación de eficiencia: JPY y CHF vs. EUR y GBP.
- c) Impacto del volumen de negociación en la eficiencia del mercado.

III. Física Estadística de Dinámicas Sociales (Revisión)

[label=5., start=7]

1. Dinámica de Opinión

[label=a)]

- a) Modelo del Votante (Voter Model) y sus variantes en redes.
- b) Modelo de Regla de Mayoría (Majority Rule) e Impacto Social.
- c) Modelos de Confianza Acotada (Deffuant, Hegselmann-Krause).

2. Dinámica Cultural y del Lenguaje

[label=b)]

- a) Modelo de Axelrod: diseminación cultural y formación de dominios.
- b) Evolución del lenguaje: Juegos de Nombramiento (Naming Game).
- c) Competencia y extinción de lenguajes: modelos macro y microscópicos.

3. Comportamiento de Multitudes y Jerarquías

[label=c)]

- a) Flocking (comportamiento de bandadas) y modelos de fuerzas sociales.
- b) Dinámica de peatones, pánico y formación de aplausos rítmicos.
- c) Formación de jerarquías sociales (Modelo de Bonabeau).

IV. Macroeconomía y Crisis

[label=5., start=10]

1. Spreads de Deuda Soberana en la UEM

[label=a)]

- a) Determinantes de los diferenciales: riesgo de crédito vs. liquidez.
- b) El papel de la aversión al riesgo global y la desconfianza del mercado.
- c) Modelado de coeficientes variables en el tiempo mediante Filtro de Kalman.

2. Introducción a la Macro-Econofísica (Mimkes)

[label=b)]

- a) Circuitos de producción y leyes de la termodinámica aplicadas a la economía.
- b) Entropía y función de producción Cobb-Douglas.

V. Interacción Cuántica y Nuevos Paradigmas

[label=5., start=12]

1. Fundamentos de Interacción Cuántica (QI 2013)

[label=a)]

- a) Mecánica estocástica de partículas y campos (Nelson).
- b) Probabilidad no conmutativa en mecánica cuántica (Hiley).

2. Aplicaciones en Cognición y Recuperación de Información

[label=b)]

- a) Interferencia en categorización de textos y espacios semánticos vectoriales.
- b) Entrelazamiento conceptual en documentos y recuperación de información cuántica.
- c) Modelos de decisión cuántica: inconsistencia dinámica, disonancia cognitiva.

3. Llamado Metodológico a una Econofísica Cuántica

[label=c)]

- a) Limitaciones de la econofísica clásica (basada en física estadística).
- b) Propuesta de una econofísica basada en el formalismo cuántico (función de onda, incertidumbre intrínseca).
- c) Ecuaciones hidrodinámicas en finanzas (ecuación de Madelung, información de Fisher).

4. Biología Cuántica y Estructuras de Nicho

[label=d)]

- a) Evolución Lamarckiana del epigenoma desde sistemas cuánticos abiertos.
- b) Interacciones cuánticas como estructura de nicho.

VI. Anexos: Modelado Epidemiológico

[label=5., start=16]

1. Estimación de Infecciones COVID-19 (Imperial College)

[label=a)]

- a) Modelo jerárquico Bayesiano para estimar R_t .
- b) Impacto de intervenciones no farmacéuticas en 11 países europeos.